

Estudio de la respuesta de un cristal piezoeléctrico frente a una señal de tensión alterna

Pozzi Gerardo Adrián

gerardo_pozzi@hotmail.com

Laboratorio 4

Departamento de Física, FCEyN, UBA

7 de junio de 2026

Resumen

En este trabajo se caracterizó la respuesta electromecánica de un cristal piezoeléctrico de cuarzo excitado mediante tensión alterna en el entorno de sus frecuencias de resonancia (f_s) y antirresonancia (f_p). Se evaluó la validez del modelo analítico de circuito equivalente RLC serie con capacidad parásita en paralelo (C_2). Mediante el método cuantitativo de adquisición de ondas completas con osciloscopio se determinó un factor de calidad $Q = (13,516 \pm 0,055) \times 10^3$, $f_s = (50097,1366 \pm 0,0061)$ Hz y los parámetros reactivos correspondientes: $R = (3,42 \pm 0,17)$ k Ω , $L = (576 \pm 23)$ H y $C = (1,7520 \pm 0,069) \times 10^{-14}$ F. El análisis logarítmico de la impedancia de antirresonancia arrojó una capacidad de terminales $C_2 = (2,34106 \pm 0,00082)$ pF y $f_p = (50,3 \pm 1,4)$ kHz. Metodológicamente, se contrastó este esquema frente a la detección síncrona mediante un amplificador *Lock-in* por el método de la homodina; este último exhibió una ganancia drástica en la relación señal-ruido en la región de alta impedancia, optimizando los parámetros de ajuste a $Q = (13,892 \pm 0,055) \times 10^3$, $R = (4,48 \pm 0,23)$ k Ω , $L = (638 \pm 24)$ H y $C_2 = (2,10696 \pm 0,00065)$ pF. Los elevados órdenes de magnitud de Q e inductancia mutua reafirman la alta localización y estabilidad frecuencial del resonador frente a circuitos pasivos macroscópicos.

1. Introducción

En la industria electrónica se utilizan dispositivos resonantes que aprovechan propiedades piezoeléctricas de los cristales. Los materiales piezoeléctricos son utilizados como resonadores de frecuencia fija con aplicaciones en comunicaciones de patrones de frecuencia y en la generación de pulsos de reloj estables, necesarios para la coordinación interna de las CPU y sus periféricos. En el rango de frecuencias que va desde algunos kHz hasta decenas de MHz,

los cristales de cuarzo demostraron ser adecuados para su empleo, dadas sus condiciones de estabilidad de frecuencia frente a cambios de temperatura, humedad, etc. [1].

La frecuencia de resonancia de un dispositivo depende de las propiedades piezoeléctricas del cuarzo, como las dimensiones físicas del cristal, tipo de talla, constantes de elasticidad, modo de vibración, temperatura, etc.

Un material que presenta características piezoeléctricas, al ser sometido a compresiones o deformaciones mecánicas, produce una polarización eléctrica. De la misma forma, se deforma mecánicamente al aplicar un campo eléctrico $\vec{E}$. Un material piezoeléctrico sometido a vibraciones generará entre sus caras un campo eléctrico de la misma frecuencia que la vibración a la que fue sometido [2].

La respuesta en frecuencia de estos materiales no es plana: hay frecuencias para las cuales la transferencia de energía electromecánica es máxima y otras para las cuales es mínima. En este sentido, los piezoeléctricos se comportan análogamente a los circuitos eléctricos RLC serie sometidos a una fuente de tensión alterna, como se indica en la Figura 1.

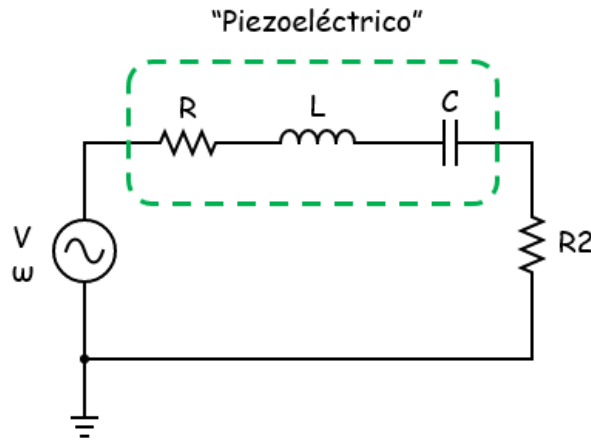


Figura 1: Esquema del circuito eléctrico RLC serie equivalente. Los valores de R , L y C corresponden al modelado del piezoeléctrico mediante un circuito RLC, mientras que R_2 es una resistencia de carga.

La fuente envía una señal de tensión armónica dependiente de la frecuencia que excita al piezoeléctrico, el cual responde con una señal armónica.

$$V(t) = V_0 + A \cos(\omega t + \varphi) \quad (1)$$

La impedancia equivalente del circuito de la Figura 1 viene dada por $Z_{eq} = R + i(\omega L - 1/\omega C)$. Si V_{in} es la tensión de entrada y V_{out} la tensión de salida, podemos definir la transferencia como el cociente entre la tensión de salida y la tensión de entrada.

$$T = \frac{V_{out}}{V_{in}} \quad (2)$$

Reemplazando por las caídas de tensión en cada elemento del circuito podemos definir la función transferencia.

$$T = \frac{T_{max}}{\sqrt{1 + \left(1 - \left(\frac{f_s}{\omega}\right)^2\right)^2 \left(\frac{\omega Q}{f_s}\right)^2}} \quad (3)$$

A partir de la expresión de la función transferencia se pueden establecer condiciones que maximicen la transferencia de tensión. Se define la frecuencia de resonancia del circuito RLC equivalente como la frecuencia en la cual la transferencia es máxima.

$$\omega_s = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (4)$$

De este mismo criterio podemos encontrar una expresión para la máxima transferencia.

$$T_{max} = \frac{R_2}{R + R_2} \quad (5)$$

El factor de calidad o de mérito es un parámetro general de los sistemas resonantes, definido como el cociente entre la frecuencia de resonancia y el ancho de banda, definido éste como la diferencia entre las frecuencias en las cuales la potencia transferida cae a la mitad de su valor máximo. En términos del circuito de la Figura 1:

$$Q = \frac{\omega_s L}{R + R_2} \quad (6)$$

El circuito equivalente para los piezoeléctricos presenta una capacidad en paralelo con el RLC serie, debido a que los electrodos que están sobre el piezoeléctrico funcionan como una capacidad adicional, como se observa en la Figura 2.

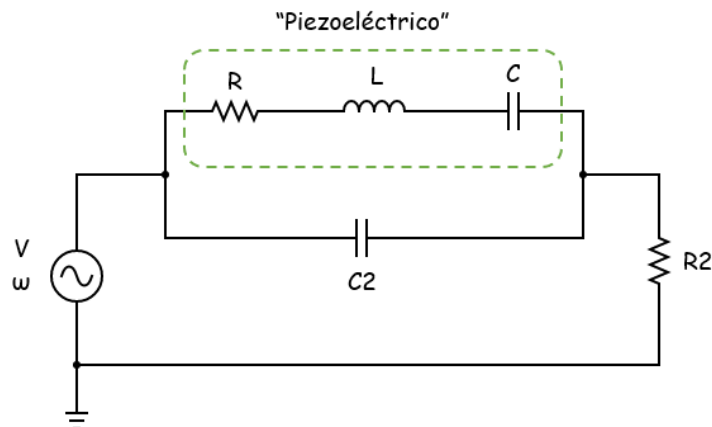


Figura 2: Esquema del circuito eléctrico RLC serie equivalente con capacidad parásita. Los valores de R , L y C corresponden al modelado del piezoeléctrico, mientras que R_2 es una resistencia de carga y C_2 la capacidad parásita en paralelo con el RLC serie, producto del efecto de los terminales.

Se puede calcular el módulo cuadrado de la impedancia equivalente del circuito de la Figura 2 a partir de las tensiones de entrada y salida y la resistencia de carga.

$$|Z|^2 = \frac{R_2^2}{V_{out}^2} (V_{in} - V_{out})^2 \quad (7)$$

También se puede calcular a partir de parámetros del circuito eléctrico equivalente.

$$|Z|^2 = \frac{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}{\omega^2 C_2^2 R^2 + \left[1 - \omega C_2 \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)\right]^2} \quad (8)$$

Para evaluar las antirresonancias, que solo aparecen con el efecto de los terminales cuando $C_2 \neq 0$, podemos encontrar una expresión para la frecuencia de antirresonancia, que corresponde a la mínima transferencia de tensión del sistema.

$$\omega_p = \sqrt{\frac{1}{L} \left(\frac{1}{C} + \frac{1}{C_2} \right)} \quad (9)$$

En este trabajo se estudiará el comportamiento de un material con propiedades piezoeléctricas sometido a un campo eléctrico de frecuencia variable. Se analizará la validez del modelo del circuito eléctrico equivalente a partir de las frecuencias de resonancia y antirresonancia, como también se determinará el factor de mérito del piezoeléctrico. Se analizarán las diferentes metodologías experimentales para el estudio del comportamiento del piezoeléctrico.

2. Descripción del experimento

2.1. Caracterización de piezoeléctrico con osciloscopio

En la Figura 3 se presenta un esquema del montaje experimental que se utilizó en el estudio y caracterización de un cristal de cuarzo con propiedades piezoeléctricas. Se utilizó un generador de funciones Tektronix modelo AFG1022 como fuente de alimentación del piezoeléctrico con una señal de tensión alterna de 1 V_{pp}, con el que se varió la frecuencia de la señal de entrada.

Se utilizó un osciloscopio Tektronix modelo TDS1012B para adquirir en tiempo real los datos de tensión de entrada y tensión de salida del piezoeléctrico. En el canal 1 se adquirió la señal de entrada proporcionada por el generador de funciones, mientras que en el canal 2 la respuesta en tensión del piezoeléctrico.

Se realizaron mediciones para tres rangos diferentes de frecuencia. En el rango A se realizó un barrido lineal en frecuencia desde 50070 Hz hasta 50400 Hz adquiriendo 600 mediciones en intervalos de 0,55 Hz. En el rango B se realizó un barrido lineal en frecuencias desde 50070 Hz hasta 50150 Hz adquiriendo 300 mediciones en intervalos de 0,266 Hz. Por último, en el rango C se realizó un barrido lineal en frecuencia desde 50150 Hz hasta 50400 Hz adquiriendo 300

mediciones en intervalos de 0,833 Hz.

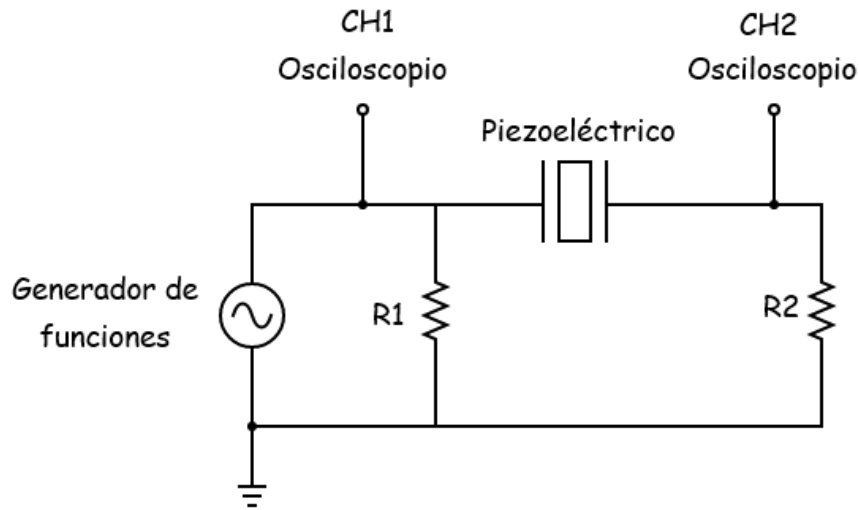


Figura 3: Esquema del armado experimental para el estudio del comportamiento de un cristal piezoeléctrico. Las resistencias de carga son de $R_1 = R_2 = (10000 \pm 500) \Omega$. Sobre el canal 1 (CH1) del osciloscopio se midió la tensión de entrada, mientras que con el canal 2 (CH2) se midió la tensión de salida del piezoeléctrico.

Se desarrolló un script de Python [3] que permite la comunicación desde el entorno de Python con el generador de funciones y el osciloscopio, configurar el intervalo de frecuencias que se quiere barrer en el generador de funciones y el autoescalado del eje vertical del osciloscopio, que permite medir tensiones con mayor resolución. También permite exportar los datos adquiridos por el osciloscopio en un archivo externo en formato .txt para su posterior procesamiento, como también la onda completa de tensión de entrada y salida adquirida por el osciloscopio.

2.2. Caracterización de piezoeléctrico con Lock-in

En la Figura 4 se presenta un esquema del montaje experimental que se utilizó en el estudio y caracterización de un cristal de cuarzo con propiedades piezoeléctricas, donde se reemplazó el osciloscopio por un amplificador digital Lock-in modelo SR830. Se utilizó un generador de funciones Tektronix modelo AFG1022 como fuente de alimentación de tensión alterna de $1 V_{pp}$, con el que se varió la frecuencia de la señal de entrada. Se utilizaron los mismos rangos de frecuencias que los utilizados en las mediciones con osciloscopio digital.

Se configuró manualmente el amplificador Lock-in para adquirir datos experimentales X e Y, dado que podemos determinar el error asociado a la adquisición de estas magnitudes. Se utilizó un filtro de 12 dB ya que se observó una menor oscilación en los datos adquiridos sin que aumente significativamente el tiempo de integración de la señal. Se utilizó una frecuencia de corte de 10 Hz ya que permite filtrar la mayor cantidad de señales asociadas al ruido sin atenuar las señales continuas de la modulación. Se envió una señal de referencia externa por medio del generador de funciones para poder realizar el barrido de frecuencias automáticamente desde

el script de Python. Se seteo en cero la fase agregada por el Lock-in, permitiendo obtener una diferencia de fase entre señales.

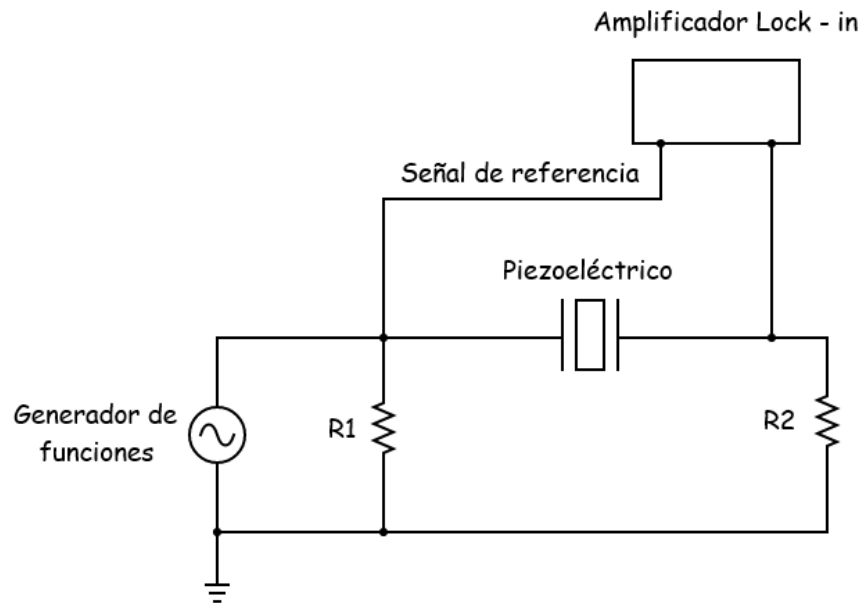


Figura 4: Esquema del armado experimental para el estudio del comportamiento de un cristal piezoeléctrico con el amplificador Lock-in. Las resistencias de carga son de $R_1 = R_2 = (10000 \pm 500) \, \Omega$.

Se desarrolló un script de Python [3] que permite la comunicación desde el entorno de Python con el generador de funciones y el amplificador Lock-in, configurar el intervalo de frecuencias que se quiere barrer en el generador de funciones y el autoescalado de las tensiones X e Y , que permite medir tensiones con mayor resolución. También permite exportar los datos adquiridos por el Lock-in en un archivo externo en formato .txt para su posterior procesamiento.

3. Resultados y discusión

3.1. Caracterización de piezoeléctrico con osciloscopio

A partir de los datos adquiridos en la Sección 2.1, se analizaron los datos experimentales a partir de las ondas completas de la tensión de entrada y salida. En la Figura 5 se observa la señal de tensión de entrada y salida y su ajuste por la ecuación (1) para una medición de frecuencia cercana a la de resonancia de 50097,55 Hz.

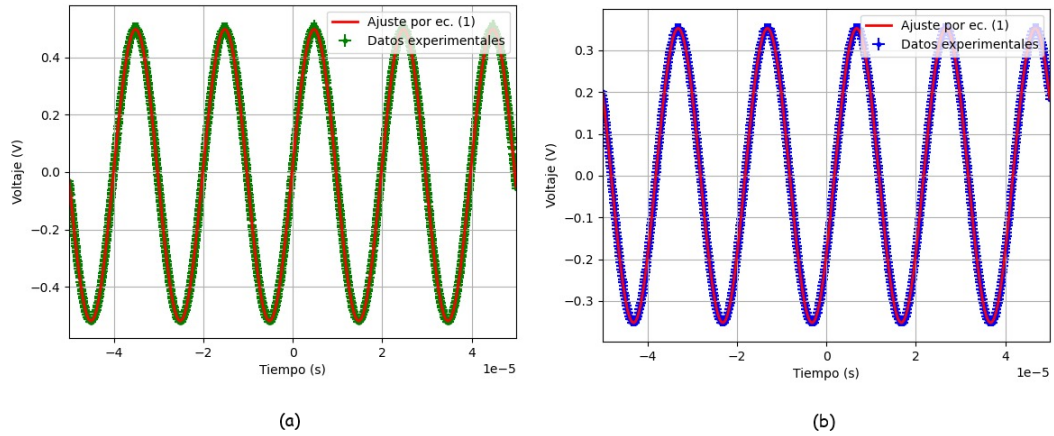


Figura 5: (a) Señal de tensión de entrada y su ajuste por la ecuación (1). (b) Señal de tensión de salida y su ajuste por la ecuación (1). Ambas señales corresponden a una medición de frecuencia 50097,55 Hz.

A partir del ajuste de la Figura 5 se determinaron los valores de la amplitud y la diferencia de fase entre señales. Se determinó la transferencia a partir de la ecuación (2) en cada punto a partir de las amplitudes. En la Figura 6 se observa el gráfico de transferencia y diferencia de fase para el rango B de mediciones. Las incertezas asociadas a los valores de frecuencia adquiridos con el generador de funciones son de 1 ppm según el manual de especificaciones del fabricante [4].

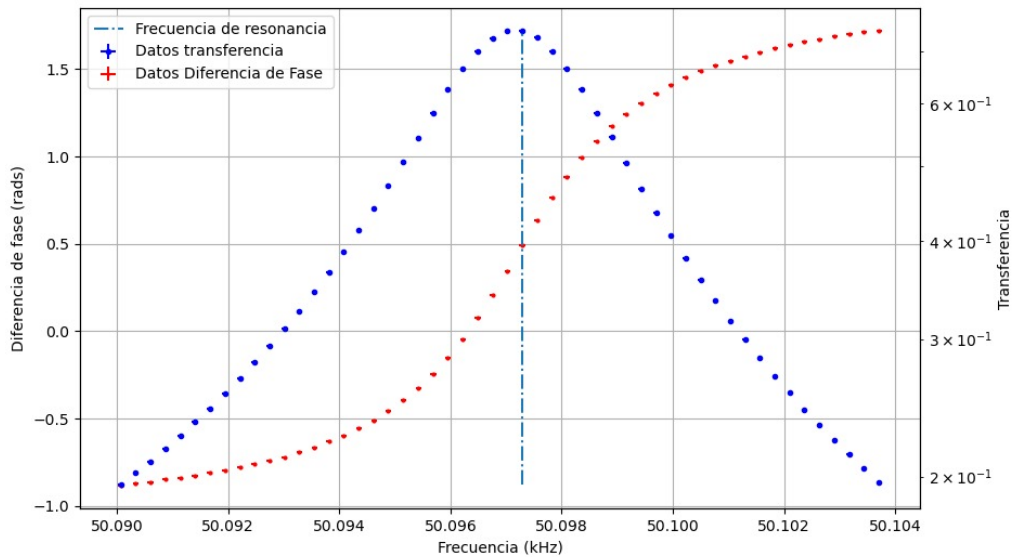


Figura 6: Curva de datos experimentales para la transferencia y diferencia de fase para mediciones correspondientes al rango B.

Se observa que para frecuencias menores que la de resonancia la diferencia de fase tiende a $-\pi/2$, mientras que para frecuencias mayores tiende a $\pi/2$. Además, para la frecuencia de resonancia la diferencia de fase se anula. Este comportamiento es consistente con lo propuesto por el modelo teórico: a frecuencias menores a la de resonancia el inductor se comporta como un

cable y el sistema como un capacitor puro, por lo que la tensión sobre la resistencia se adelanta en $\pi/2$ a la tensión de entrada; para frecuencias mayores a la de resonancia el capacitor se comporta como un circuito abierto, el sistema como una inductancia pura, y la tensión sobre la resistencia se atrasa respecto de la tensión de entrada. Finalmente, en la frecuencia de resonancia el sistema se comporta como una resistencia pura y, como las resistencias no agregan fases, la diferencia de fase se anula.

En la Figura 7 se observa la curva de transferencia en función de la frecuencia y su ajuste por la ecuación (3). Del ajuste realizado se determinaron los parámetros: factor de calidad $Q = (13,516 \pm 0,055) \times 10^3$, máxima transferencia $T_{max} = (0,7454 \pm 0,0015)$ y frecuencia de resonancia $f_s = (50097,1366 \pm 0,0061)$ Hz.

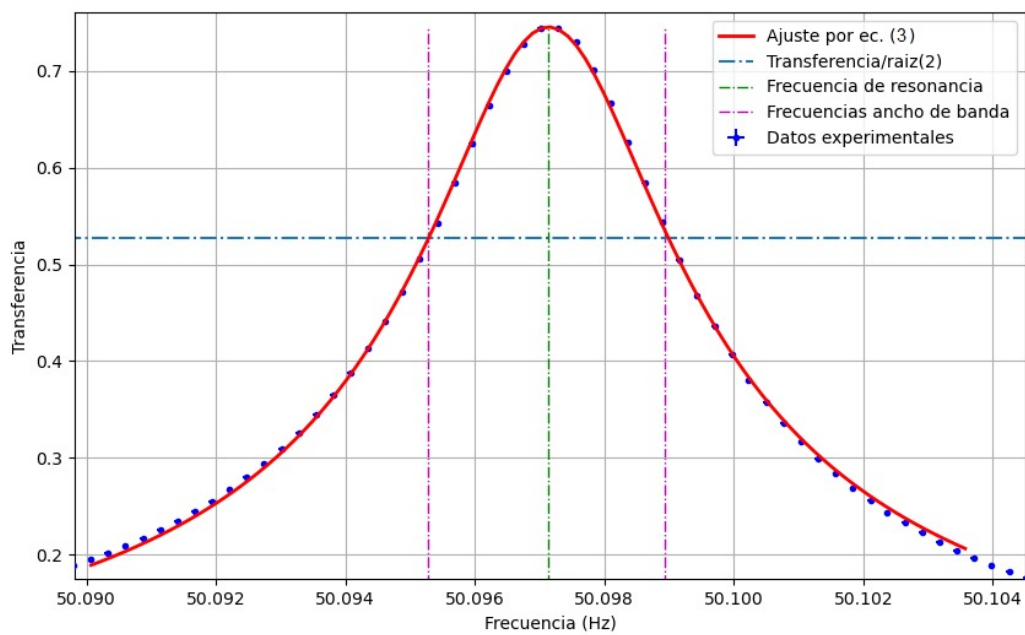


Figura 7: Curva de transferencia en función de la frecuencia para el rango B. Se realizó un ajuste por la ecuación (3). Los datos de transferencia se obtuvieron por la ecuación (2).

Con los resultados obtenidos del ajuste se determinaron los valores de la resistencia equivalente a partir de la ecuación (5), siendo $R = (3,42 \pm 0,17)$ k Ω ; la inductancia equivalente a partir de la ecuación (6), $L = (576 \pm 23)$ H; y por último la capacidad por la ecuación (4), $C = (1,7520 \pm 0,069) \times 10^{-14}$ F.

Para el estudio de la antirresonancia se trabajó con los datos experimentales del rango C. En la Figura 8 se observa la señal de entrada y salida y su ajuste por la ecuación (1) para una medición de frecuencia cercana a la antirresonancia de 50288,79 Hz.

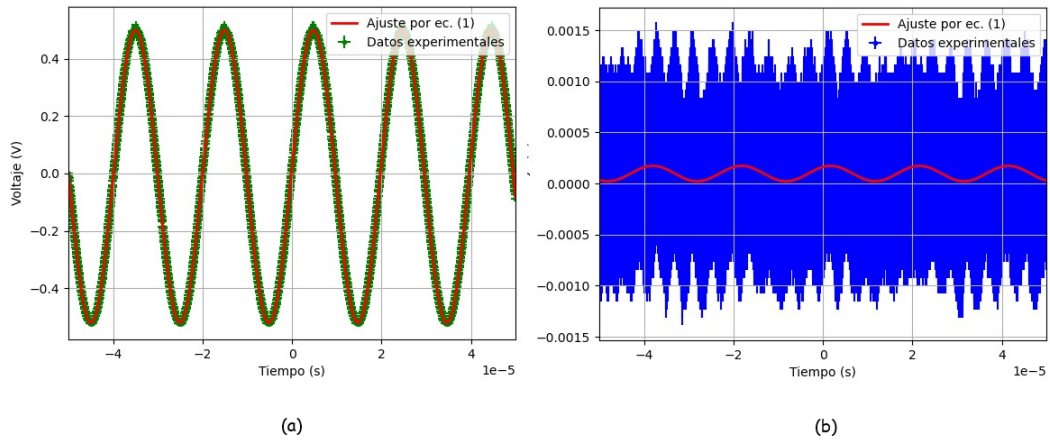


Figura 8: (a) Señal de tensión de entrada y su ajuste por la ecuación (1). (b) Señal de tensión de salida y su ajuste por la ecuación (1). Ambas señales corresponden a una medición de frecuencia 50288,79 Hz.

Se observó que debido a que la amplitud de la señal es muy pequeña en los valores próximos a la antirresonancia, ésta es comparable con el ruido propio de la señal alterna de la alimentación de 220 V, de los equipos, etc. Esto representa un problema para este método, dado que se determinan las amplitudes y la diferencia de fase entre las señales de entrada y salida por medio de ajustes por funciones armónicas.

A partir del ajuste de la Figura 8 se determinaron los valores de la amplitud y la diferencia de fase entre señales. Se determinó la transferencia a partir de la ecuación (2) en cada punto a partir de las amplitudes. En la Figura 9 se observa el gráfico de transferencia y diferencia de fase para el rango C de mediciones.

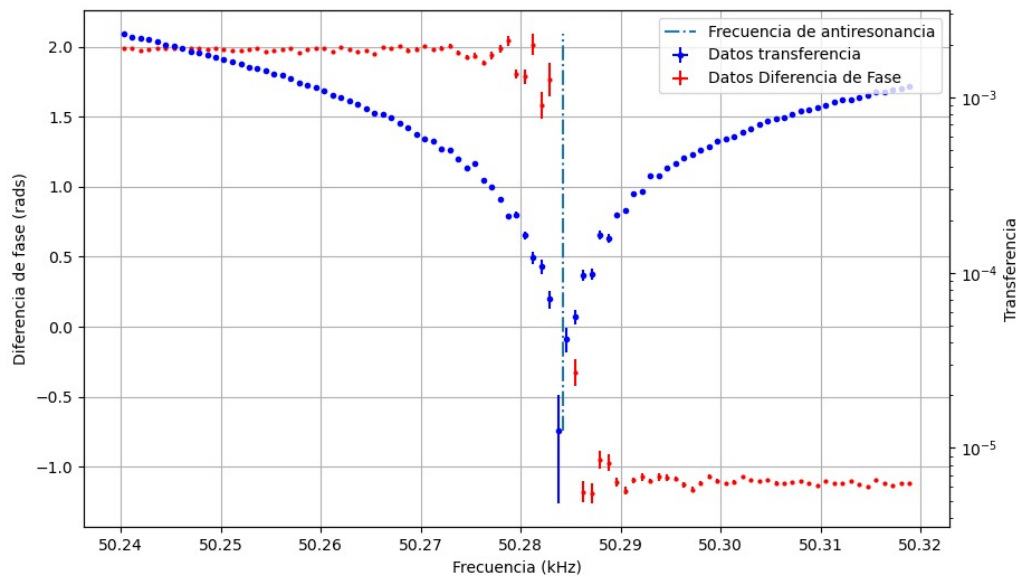


Figura 9: Curva de datos experimentales para la transferencia y diferencia de fase para mediciones correspondientes al rango C.

En el gráfico de la Figura 9 se observa cómo se produce un salto de fase cuando se alcanza la frecuencia de antirresonancia. Para frecuencias menores que la de antirresonancia, la diferencia de fase tendía a $\pi/2$ por el comportamiento inductivo del sistema. En la frecuencia de resonancia el sistema se comporta como una resistencia pura, lo que no agrega fase y la diferencia de fase es nula. Por último, para frecuencias mayores a la de antirresonancia se observa el efecto de la capacidad en paralelo, por lo que el sistema se vuelve capacitivo y la diferencia de fase tiende a $-\pi/2$ nuevamente.

A partir de las amplitudes obtenidas del ajuste de las señales de entrada y salida se determinaron los valores del cuadrado de la impedancia a partir de la ecuación (7). En la Figura 10 se observa el gráfico del cuadrado de la impedancia y su ajuste por la ecuación (8) con escala logarítmica en el eje del cuadrado de la impedancia.

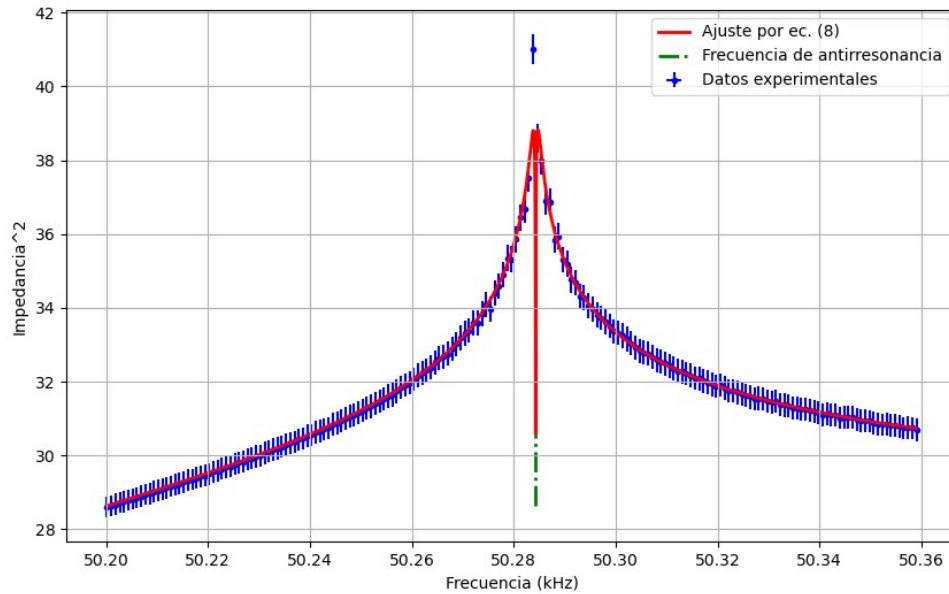


Figura 10: Curva del cuadrado de la impedancia en función de la frecuencia para el rango C. Se realizó un ajuste por la ecuación (8). Los datos de impedancia se obtuvieron por la ecuación (7).

A partir del ajuste de la Figura 10 se determinó el valor de la capacidad equivalente $C_2 = (2,34106 \pm 0,00082)$ pF. Para mejorar el ajuste se determinó un valor aproximado de frecuencia de antirresonancia. A partir de la ecuación (9) se determinó el valor de la frecuencia de antirresonancia $f_p = (50,3 \pm 1,4)$ kHz.

Con las mismas mediciones realizadas en la Sección 2.1 se analizaron los resultados de V_{in} y V_{out} adquiridos con el osciloscopio digital. Las incertezas asociadas a las mediciones de tensiones se determinaron a partir de las escalas verticales según lo especificado en el manual del osciloscopio [5]. En la Figura 11 se observa el gráfico de transferencia en función de la frecuencia para el rango B y su ajuste por la ecuación (3).

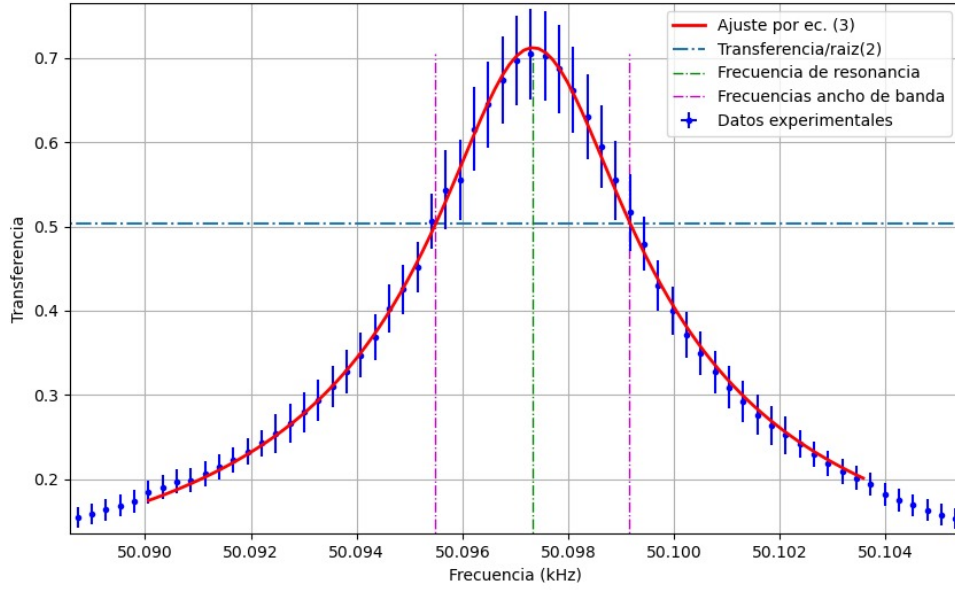


Figura 11: Curva de transferencia en función de la frecuencia para el rango B. Se realizó un ajuste por la ecuación (3). Los datos de transferencia se obtuvieron por la ecuación (2).

Del ajuste realizado en la Figura 11 se determinaron los parámetros: factor de calidad $Q = (13,64 \pm 0,10) \times 10^3$, máxima transferencia $T_{max} = (0,7123 \pm 0,0059)$ y frecuencia de resonancia $f_s = (50097,335 \pm 0,011)$ Hz.

Con estos resultados obtenidos del ajuste se determinaron los valores de la resistencia equivalente a partir de la ecuación (5), obteniendo $R = (4,04 \pm 0,21)$ k Ω ; la inductancia equivalente a partir de la ecuación (6), siendo $L = (609 \pm 24)$ H; y por último la capacidad equivalente por la ecuación (4), $C = (1,6584 \pm 0,065) \times 10^{-14}$ F.

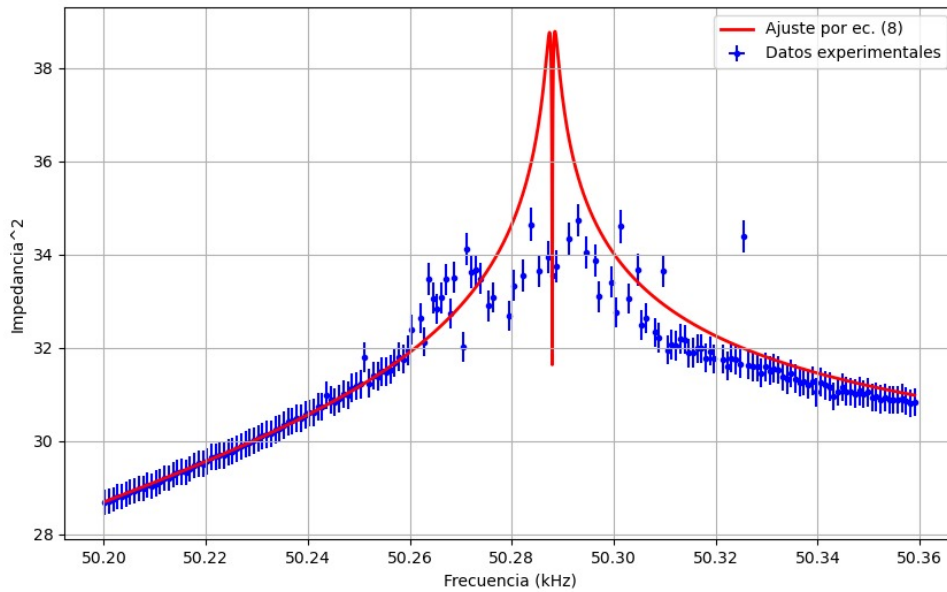


Figura 12: Curva del cuadrado de la impedancia en función de la frecuencia para el rango C. Se realizó un ajuste por la ecuación (8). Los datos de impedancia se obtuvieron por la ecuación (7).

Nuevamente, con las señales de entrada y salida adquiridas con el osciloscopio se determinaron los valores del cuadrado de la impedancia a partir de la ecuación (7). En la Figura 12 se observa el gráfico del cuadrado de la impedancia y su ajuste por la ecuación (8) con escala logarítmica en el eje del cuadrado de la impedancia.

A partir del ajuste de la Figura 12 se determinó el valor de la capacidad equivalente $C_2 = (2,1743710 \pm 0,0000053)$ pF. Para mejorar el ajuste se determinó un valor inicial aproximado de frecuencia de antirresonancia. A partir de la ecuación (9) se determinó el valor de la frecuencia de antirresonancia $f_p = (50,3 \pm 1,4)$ kHz.

3.2. Caracterización de piezoeléctrico con Lock-in

A partir de los datos X e Y de las tensiones adquiridas con el amplificador Lock-in descritos en la Sección 2.2, se analizaron los resultados experimentales con un script de Python. Las incertezas de las tensiones adquiridas por el amplificador Lock-in se determinaron como $1/1000$ del valor medido, debido a la cantidad de dígitos del display [6]. En la Figura 13 se observa la transferencia y diferencia de fase determinadas a partir de los datos experimentales adquiridos con el Lock-in.

En el gráfico de la Figura 13 se observa el mismo comportamiento que el que se describió en el análisis con osciloscopio. La curva de transferencia como la de diferencia de fase presentan una menor dispersión que en los datos adquiridos con osciloscopio, sobre todo en la zona cercana a la frecuencia de resonancia. Esta es una ventaja que presenta el amplificador Lock-in frente a la adquisición con osciloscopio, dado que en su funcionamiento se logra filtrar el ruido que se presentaba en la antirresonancia.

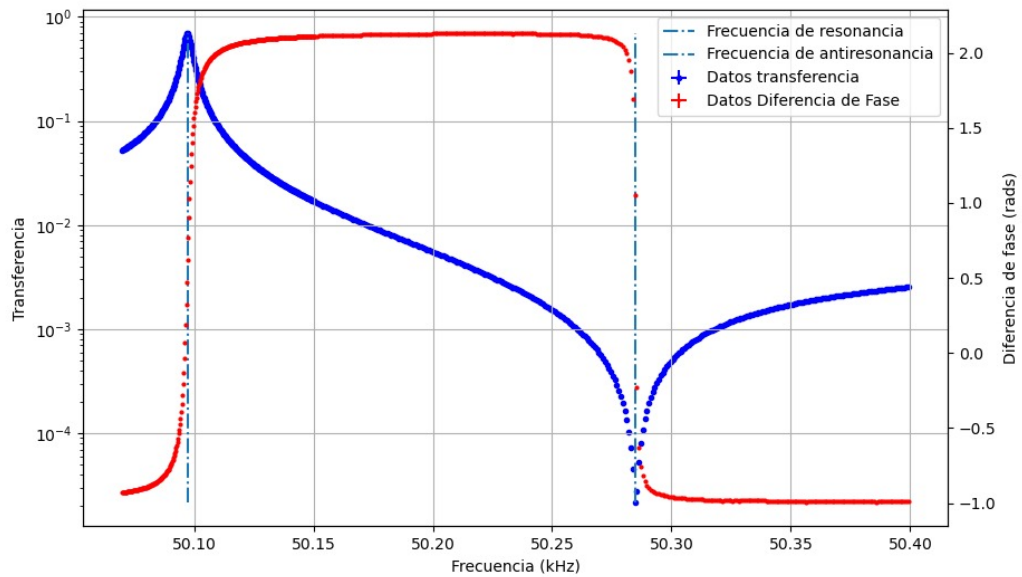


Figura 13: Curva de datos experimentales para la transferencia y diferencia de fase para mediciones correspondientes al rango A, adquiridas con el amplificador Lock-in.

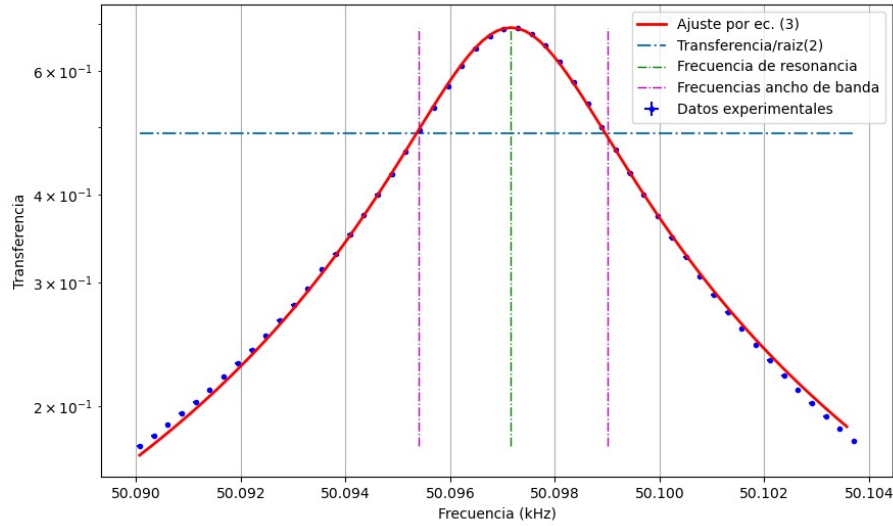


Figura 14: Curva de transferencia en función de la frecuencia para el rango B. Se realizó un ajuste por la ecuación (3). Los datos de transferencia se obtuvieron por la ecuación (2).

En la Figura 14 se observa la curva de transferencia en función de la frecuencia y su ajuste por la ecuación (3). Del ajuste realizado se determinaron los parámetros: factor de calidad $Q = (13,892 \pm 0,055) \times 10^3$, máxima transferencia $T_{max} = (0,6921 \pm 0,0014)$ y frecuencia de resonancia $f_s = (50097,16 \pm 0,0059)$ Hz.

Con los resultados obtenidos del ajuste se determinaron los valores de la resistencia equivalente a partir de la ecuación (5), siendo $R = (4,48 \pm 0,23)$ k Ω ; la inductancia equivalente a partir de la ecuación (6), $L = (638 \pm 24)$ H; y por último la capacidad por la ecuación (4), $C = (1,583 \pm 0,060) \times 10^{-14}$ F.

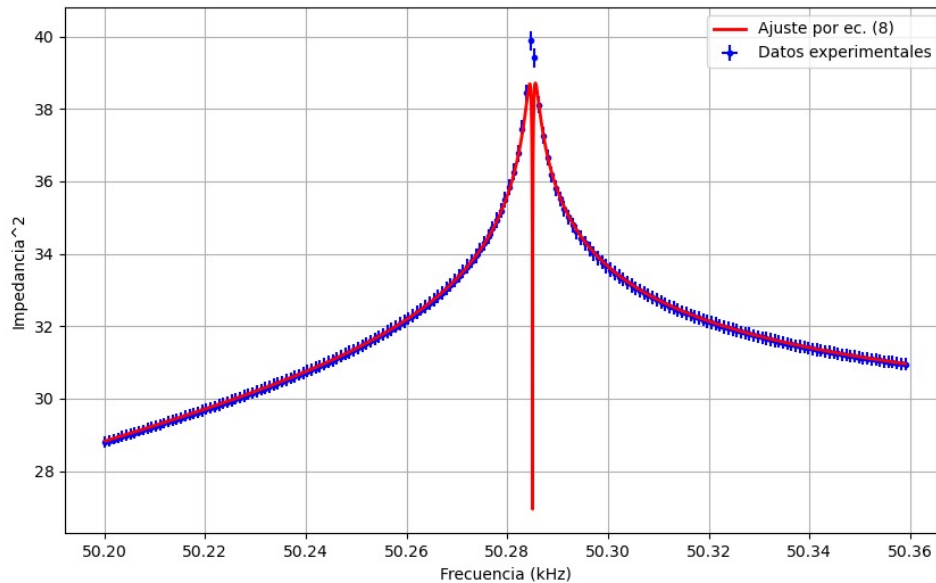


Figura 15: Curva del cuadrado de la impedancia en función de la frecuencia para el rango C. Se realizó un ajuste por la ecuación (8). Los datos de impedancia se obtuvieron por la ecuación (7).

A partir de las amplitudes se determinaron los valores del cuadrado de la impedancia a partir de la ecuación (7). En la Figura 15 se observa el gráfico del cuadrado de la impedancia y su ajuste por la ecuación (8) con escala logarítmica en el eje del cuadrado de la impedancia.

A partir del ajuste de la Figura 15 se determinó el valor de la capacidad equivalente $C_2 = (2,10696 \pm 0,00065)$ pF. Para mejorar el ajuste se determinó un valor inicial aproximado de frecuencia de antirresonancia. A partir de la ecuación (9) se determinó el valor de la frecuencia de antirresonancia $f_p = (50,3 \pm 1,3)$ kHz.

4. Conclusiones

En el estudio de la caracterización de un cristal con propiedades piezoeléctricas se observó que la transferencia alcanza un valor máximo y un valor mínimo para algunas frecuencias denominadas frecuencias de resonancia y antirresonancia respectivamente. Para caracterizar el material piezoeléctrico se utilizó un modelo de circuito RLC serie equivalente, dado que es un sistema resonante. Se encontró que a partir de los ajustes es posible determinar los valores de la resistencia R , la inductancia L y la capacidad C que permiten realizar una analogía con las propiedades mecánicas del cristal. Los valores obtenidos para estos parámetros indican que es muy difícil poder encontrar elementos circuitales de las características determinadas mediante el modelo teórico, en particular por el alto valor para la inductancia.

Por otro lado, el valor encontrado para el factor de mérito de este sistema resonante es muy alto en comparación con otros sistemas, incluso varios órdenes de magnitud mayor que los que pueden alcanzar los circuitos RLC serie. Esto representa una ventaja de los piezoeléctricos sobre otros sistemas resonantes, dado que un valor alto en el factor de calidad indica que la frecuencia de resonancia se encuentra muy localizada. Es por esta característica de los piezoeléctricos que se los utiliza en la industria electrónica donde se requiere una gran estabilidad, como son los timers, los relojes o sintonizadores de banda fina.

También se estudió para describir el comportamiento del cristal piezoeléctrico un modelo teórico que incluye una capacidad en paralelo con el circuito RLC serie equivalente. A diferencia de la capacidad equivalente, esta capacidad representa principalmente los efectos de los terminales en el piezoeléctrico y capacidades parásitas propias de las conexiones y los cables. Este efecto se observa en la diferencia de fase: según el modelo teórico se espera que en la frecuencia de resonancia y antirresonancia la diferencia de fase se anule; sin embargo se observa un corrimiento en la fase que puede explicarse por estas capacidades parásitas.

Por último, se utilizaron tres métodos experimentales para la caracterización de las propiedades piezoeléctricas del cristal de cuarzo. El primero se basó en el análisis de adquisición realizada con el osciloscopio digital, que exportaba la onda completa de la señal de entrada y de salida del piezoeléctrico como también registraba las tensiones de entrada y salida en cada uno de sus canales. El método basado en la onda completa se basaba en ajustar las señales por una función armónica y determinar la fase y la amplitud; esto representó un problema para las

señales próximas a la antirresonancia, debido a que el ruido se mezclaba con la señal lo que no permitió hacer buenos ajustes. El método de los voltajes adquiridos directamente en cada canal del osciloscopio presentó mucha dispersión en los valores próximos a la antirresonancia. Es por esto que el método experimental basado en el uso del osciloscopio resulta problemático para su posterior análisis dado que se trabaja con señales comparables en órdenes de magnitud con señales de ruido. Se observó una gran ventaja metodológica por parte del amplificador Lock-in, dado que su funcionamiento para la adquisición de datos basado en el método de la homodina permite realizar un filtrado del ruido dejando pasar la señal que se desea adquirir.

Referencias

- [1] Etchenique, R. (1998). *Aplicaciones analíticas de la balanza de cristal de cuarzo: micro-gravimetría y microrreología*. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
- [2] Larrotonda, M. (2022). *Laboratorio 4: Piezoelectricidad*. Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Recuperado de <https://nube.df.uba.ar/index.php/s/Pb2M5q5k2YmoMFa>.
- [3] Script de Python. Disponible en <https://drive.google.com/drive/folders/1IIG7IaltIG0z0BLih2OLXYFiprRYBSGI>.
- [4] *Manual de especificaciones del generador de funciones Tektronix, modelo AFG1022*. Disponible en <http://materias.df.uba.ar/14a2021c2/files/2021/02/Geenrador-serie-afg-3000-manual.pdf>.
- [5] *Manual de especificaciones del osciloscopio digital Tektronix, modelo TDS1012B*. Disponible en http://users.df.uba.ar/moreno/manuales/TBS1052B_User_Manual.pdf.
- [6] *Manual de especificaciones del amplificador digital Lock-in SR830*. Disponible en <https://nube.df.uba.ar/index.php/s/6YXb8G7Pyq8q3dA>.

Apéndice

Error de transferencia, ecuación (2):

$$\delta T = \sqrt{\left(\frac{\delta V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}}\right)^2 + \left(\frac{\delta V_{\text{in}} V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}^2}\right)^2}$$

Error de C , ecuación (4):

$$\delta C = \sqrt{\left(\frac{\delta L}{L^2 \omega_s^2}\right)^2 + \left(\frac{\delta \omega_s 2}{L \omega_s^3}\right)^2}$$

Error de R , ecuación (5):

$$\delta R = \sqrt{\left(\delta R_2 \left(\frac{1}{T_{max}} - 1\right)\right)^2 + \left(\frac{\delta T_{max} R_2}{T_{max}^2}\right)^2}$$

Error de L , ecuación (6):

$$\delta L = \sqrt{\left(\frac{\delta Q (R + R_2)}{\omega_s}\right)^2 + \left(\frac{\delta R Q}{\omega_s}\right)^2 + \left(\frac{\delta R_2 Q}{\omega_s}\right)^2 + \left(\frac{\delta \omega_s Q (R + R_2)}{\omega_s^2}\right)^2}$$

Error de $|Z|^2$, ecuación (7):

$$\delta |Z|^2 = \sqrt{\left(\frac{\delta R_2 2R_2 (V_{in} - V_{out})^2}{V_{out}^2}\right)^2 + \left(\frac{\delta V_{in} 2R_2^2 (V_{in} - V_{out})}{V_{out}^2}\right)^2 + \left(\frac{\delta V_{out} 2R_2^2 \left(\frac{V_{in}}{V_{out}} - 1\right) V_{in}}{V_{out}^2}\right)^2}$$

Error de ω_p , ecuación (9):

$$\delta \omega_p = \sqrt{\left(\frac{\delta L \frac{1}{L^2} \left(\frac{1}{C} + \frac{1}{C_2}\right)}{2\sqrt{\frac{1}{L} \left(\frac{1}{C} + \frac{1}{C_2}\right)}}\right)^2 + \left(\frac{\delta C \frac{1}{LC^2}}{2\sqrt{\frac{1}{L} \left(\frac{1}{C} + \frac{1}{C_2}\right)}}\right)^2 + \left(\frac{\delta C_2 \frac{1}{LC_2^2}}{2\sqrt{\frac{1}{L} \left(\frac{1}{C} + \frac{1}{C_2}\right)}}\right)^2}$$